

看板の文字を立体にする — Distance

はそのまま奥行き。角の丸めは 0.08 で止まる

2026-09-20

何を作ったか

font で文字の形を作り、polyextrude で厚みを付け、polybevel で角を丸める。手順ページに書く前に、3つのつまみの意味を数字で確かめた。

細かさ。font の Level of Detail は、点の数にほぼ比例する。文字「SP」・Font Size 1 で、LOD 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 4 のとき 222 / 518 / 962 / 1,850 / 3,626点。倍にすると点も倍になる。幅 1.1220・高さ 0.7390 は、どの LOD

でもまったく同じで、形の大きさは変わらない。面は2枚（文字1つが1面）のまま。

厚み。polyextrude の Distance は、そのまま奥行きになった。0.05 / 0.15 / 0.4 を入れると、奥行きは 0.050000 / 0.150000 / 0.400000。Output Back を切ると、面が 966 から 964 に減る。減るのはちょうど2枚で、これが裏側のふただった。点の数は変わらない。

角の丸め。polybevel の Distance (Offset) を上げてても、点 5,776・面 5,778 は動かない。丸めは形だけを変えるので、数では追えない。面積で測ると 1.689066 (0) → 1.656768 (0.005) → 1.643416 (0.01) → 1.629985 (0.02) → 1.617612 (0.04) と減っていき、0.08 以上は 1.616047 のまま6桁まで同じ。上げてても形がそれ以上変わらない。

丸めを入れると面が 966 から 5,778 が増える。Offset 0 でも同じ数になるので、増えるのは丸めの量ではなく、丸めノードを通したこと自体による。

平ら・厚み・角の丸め

文字「SP」、Font Size 1、LOD 1。3枚とも同じカメラ。

Houdini

font だけ。面は2枚で、厚みが無い。

Houdini

polyextrude の Distance 0.15。奥行きがちょうど 0.15 になる。

Houdini

polybevel の Distance 0.02。角に光の筋が出る。

A. font の Level of Detail

点の数だけが変わり、文字の大きさ（幅・高さ）は変わらない。

Level of Detail	点	面	幅	高さ	計算の時間
0.2	222	2	1.1220	0.7390	12.4 ms
0.5	518	2	1.1220	0.7390	0.7 ms
1 (既定)	962	2	1.1220	0.7390	0.7 ms
2	1,850	2	1.1220	0.7390	1.3 ms

Level of Detail	点	面	幅	高さ	計算の時間
4	3,626	2	1.1220	0.7390	3.4 ms

B. polyextrude の Distance と Output Back (LOD 1)

Output Back を切ると面が2枚減る。文字が2つなので、裏のふたが1文字につき1枚。

Distance	Output Back	点	面	奥行き
0.05	入り	1,924	966	0.050000
0.05	切り	1,924	964	0.050000
0.15	入り	1,924	966	0.150000
0.15	切り	1,924	964	0.150000
0.4	入り	1,924	966	0.400000
0.4	切り	1,924	964	0.400000

C. polybevel の Distance (厚み 0.15)

点と面の数は変わらないので、面ごとの面積を measure SOP で出して合計した。

Distance	点	面	面積の合計	計算の時間
0	5,776	5,778	1.689066	19.8 ms
0.005	5,776	5,778	1.656768	21.3 ms
0.01	5,776	5,778	1.643416	22.4 ms
0.02	5,776	5,778	1.629985	20.1 ms
0.04	5,776	5,778	1.617612	20.4 ms
0.08	5,776	5,778	1.616047	20.3 ms
0.15	5,776	5,778	1.616047	20.0 ms
0.3	5,776	5,778	1.616047	20.7 ms

わかったこと

- ・ font の Level of Detail は、点の数にほぼ比例する。0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 4 で 222 / 518 / 962 / 1,850 / 3,626点。文字の大きさは変わらない（幅 1.1220・高さ 0.7390 が全部同じ）。曲線の刻みだけが変わる。

- ・ polyextrude の Distance は、そのまま奥行きになる。0.05 / 0.15 / 0.4 で、奥行きが 0.050000 / 0.150000 / 0.400000。

- ・ Output Back を切ると、裏のふたが消える。面が 966 → 964 と、ちょうど文字の数だけ減る。見た目は正面から変わらないが、裏から見ると穴が開いている。

- ・ 角の丸めは、点と面の数では追えない。polybevel の Distance を 0 から 0.3 まで変えても 5,776点・5,778面のまま。形だけが変わる。面積で測れば追える（1.689066 → 1.616047）。

- ・ 丸めは 0.08 で止まる。0.08 / 0.15 / 0.3 の面積が 1.616047 で6桁まで同じ。polybevel には「ぶつかったら止める」設定（Stop Loops / Detect Collisions）が既定で入っていて、文字の細い部分の幅までしか丸められない。エラーは出ない。

- ・丸めノードを通すだけで、面が 966 → 5,778 に増える。Distance 0 でも同じ数。丸めの量ではなく、通したこと自体で増える。
- ・計算はどれも軽い。font は LOD 4 でも 3.4ms、polyextrude は 3.4~4.2ms、polybevel は約 20ms。
- ・1つのプロセスで OpenGL の描画を3回続けたら、2枚目で「OpenGL Fatal Error」が出て止まった。1 プロセスにつき1枚だけ撮るようにしたら通った。レンダ를続けて撮るときは、プロセスを分ける。

次にやること

- ・ドミノを倒す（間隔をどこまで空けられるか）
- ・壁を崩す（破片の細かさと時間）
- ・文字を1文字ずつ分けて動かす